2025～2026学年度第一学期期中质量检测
九年级物理试题

可能用到的物理常量： $c_{水}=4.2\times10^3\text{J/(kg}\cdot\text{℃)}$　$q_{天然气}=4.0\times10^7\text{J/m}^3$　$q_{航空燃油}=4.3\times10^7\text{J/kg}$

标准大气压 $p_0=1.0\times10^5\text{Pa}$　　$\rho_{水}=1.0\times10^3\text{kg/m}^3$

第Ⅰ卷　（选择题　共45分）

一、选择题（本题包括15小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共45分）

1.关于温度、热值、热量、内能，以下说法正确的是

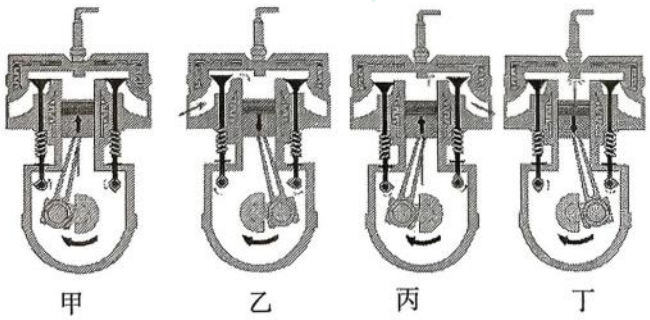
A.一个物体吸收了热量，它的温度不一定会升高

B.一块0 ℃的冰比同等质量0 ℃的水含有的热量小

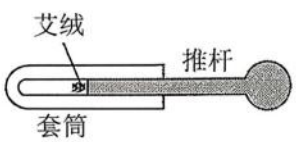
C.热量一定是从内能大的物体向内能小的物体转移

D.汽油温度降低，内能会减少，但密度变大，热值也会变大

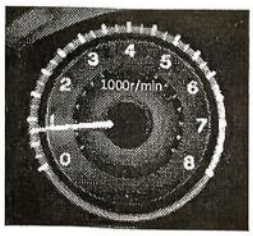
2.如图A是四冲程汽油机的工作示意图，如图B是我国古代曾发明的一种点火器，以牛角为套筒，把艾绒黏附在木质推杆前端。取火时一只手握住套筒，另一只手向内猛推推杆，推杆前端的艾绒就会被点燃。如图C转速表中的示数反映了发动机曲轴每分钟的转动次数。下列说法错误的是



图A



图B



图C

A.图A中乙冲程吸入的是汽油和空气的混合物

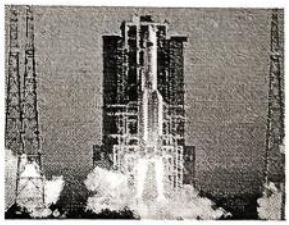
B.图B中通过做功增加了艾绒的内能

C.图A丁冲程中存在着化学能转化为内能的过程，甲、乙、丙冲程靠飞轮惯性完成

D.图C中示数说明此时发动机一个气缸每分钟完成做功冲程375次

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案

3. 2024 年 5 月 3 日 17 时 27 分，长征五号遥八运载火箭携带嫦娥六号月球探测器从中国文昌航天发射场成功发射。飞行约 37 分钟后，将嫦娥六号探测器送入地月转移轨道，由此开启世界首次月背“挖宝”之旅。下列说法正确的是



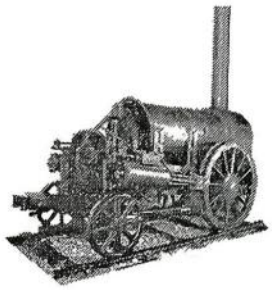
A.火箭发动机不是热机

B.火箭采用液态氢作为火箭的燃料，原因是液态氢具有较大的比热容

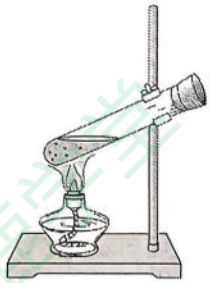
C.火箭从地面向上发射过程中，火箭外壳温度升高，内能增大，机械能减小

D.火箭发射升空的过程中，燃料燃烧产生的内能一部分转化为了火箭的机械能

4.下列现象中利用“水的比热容大”这一特点解释的是



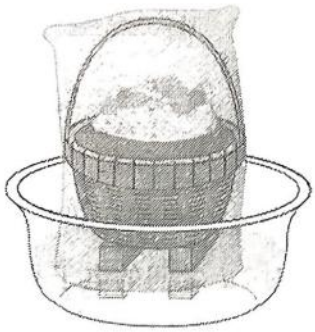
A.“火箭号”蒸汽机车锅炉中加满水



B.试管内装水来展示了蒸汽机的工作原理

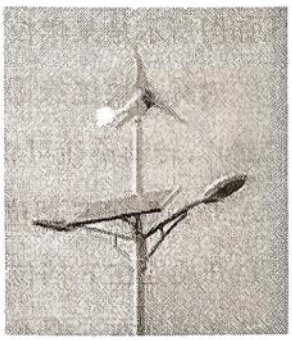


C.海边的昼夜温差比沙漠大



D.纱布袋罩在篮子上，下边缘浸入水里对食物保鲜

5.如图是武汉江滩使用的“风光互补”景观照明灯，它的最上端是一台风力发电机，灯柱上还配有太阳能电池板，底部的蓄电池可以储存电能。下列说法不合理的是



A.蓄电池夜晚工作时，将化学能转化为电能

B.蓄电池白天相当于电路中的用电器，晚上相当于电源

C.夜晚两盏照明灯并联工作发光，LED 灯发光部分是用导体材料制作的

D.风力发电机将机械能转化为电能，太阳能电池板将太阳能转化为电能

6.根据表格中数据，下列说法正确的是

物质	铁	铜	水	煤油
$\rho/(kg \cdot m^{-3})$	7.9×10^3	8.9×10^3	1.0×10^3	0.8×10^3
$c/[J \cdot (kg \cdot ℃)^{-1}]$	0.46×10^3	0.39×10^3	4.2×10^3	2.1×10^3

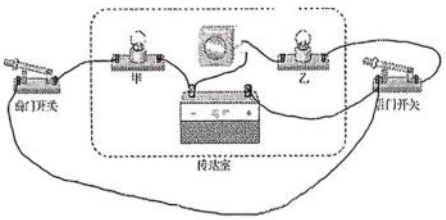
A.质量 1 g 的铁温度升高 1 ℃时吸收的热量是 0.46×10^3 J

B.1 kg 铜温度升高 1 ℃时，吸收的热量是 0.39×10^3 J/(kg · ℃)

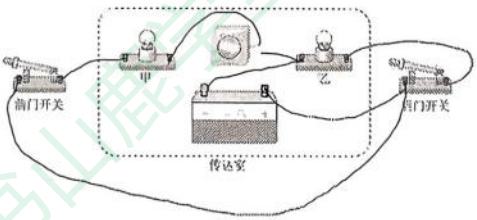
C.煤油和水体积之比为 2∶1，吸收热量之比为 12∶5，则升高温度之比为 3∶1

D.初温、质量相同的铁块和铜块，吸收相同的热量后互相接触，内能从铁块转移到铜块

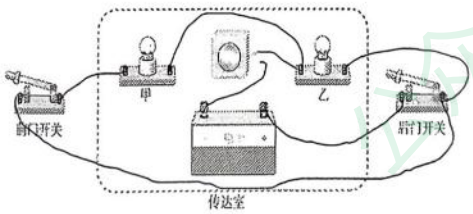
7.学校有前、后两扇门，在前、后门各装一个按钮开关，学校传达室有电池组和甲、乙两盏灯、一个电子门铃。要求：前门来人按下开关时甲灯亮电铃响，后门来人按下开关时乙灯亮电铃响。下列符合要求的是



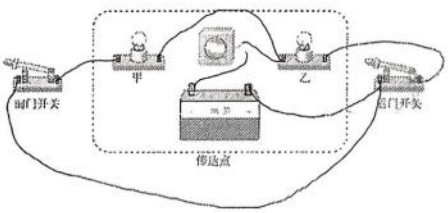
A



B

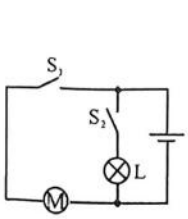


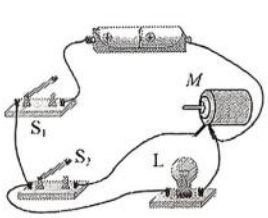
C



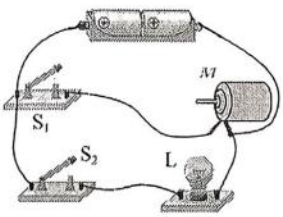
D

8.小江按图所示的玩具警车的简化电路图连接了如图所示的四个电路，其中正确的是

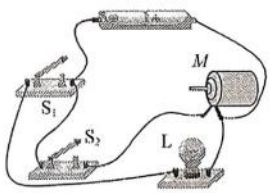




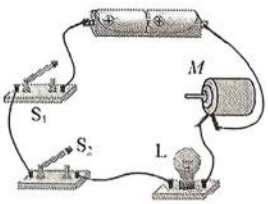
A



B



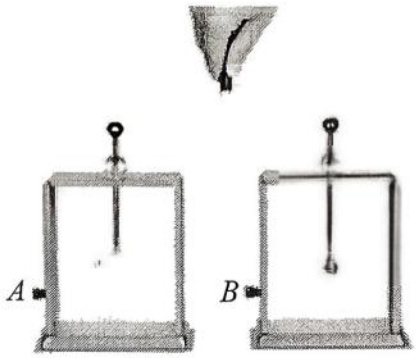
C



D

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案

9.如图所示，取两个相同的验电器 A 和 B，使 A 带负电，B 不带电，用带有绝缘手柄的金属棒把 A 和 B 连接起来.下列说法正确的是



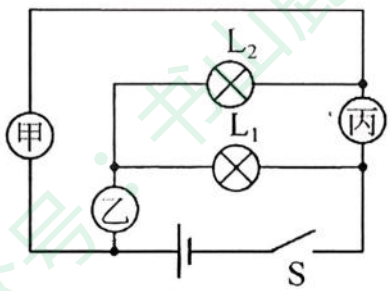
A.验电器的工作原理是同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引

B.A 中的自由电子通过金属棒流向 B，B 金属箔的张角增大

C.A 中负电荷通过金属棒流向 B，B 中正电荷通过金属棒流向 A

D.金属棒中瞬间电流的方向从 A 流向 B，B 金属箔的张角增大

10.如图所示的电路，开关 S 闭合时，规格相同的灯泡 L_1、L_2 均能发光，图中甲、乙、丙为电压表或者电流表，则下列说法中正确的是



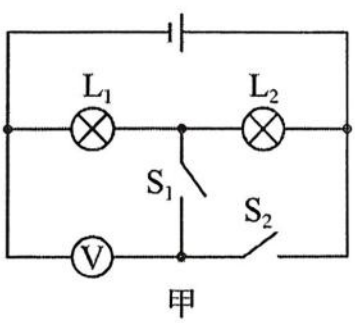
A.若 L_1 和 L_2 并联，乙丙两表是电流表甲是电压表，乙丙示数之比是 2∶1

B.若 L_1 和 L_2 并联，甲乙两表为电流表丙是电压表，甲乙示数之比为 1∶1

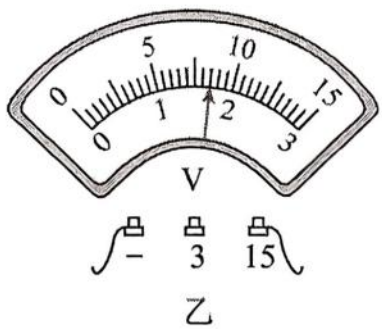
C.若 L_1 和 L_2 串联，乙丙两表是电压表甲是电流表，乙丙示数之比为 1∶1

D.若 L_1 和 L_2 串联，乙丙两表是电压表甲是电流表，甲乙示数之比是 1∶2

11.如图甲所示，电源电压保持不变，当 S_1、S_2 都闭合时，电压表示数如图乙所示；当 S_1 闭合 S_2 断开时，电压表示数为 3V；那么 S_1、S_2 都断开时，L_1 和 L_2 两端的电压分别为



甲



乙

A.3 V 和 5.5 V　　B.8.5 V 和 1.5 V　　C.5.5 V 和 3 V　　D.1.5 V 和 8.5 V

12.下列说法正确的是

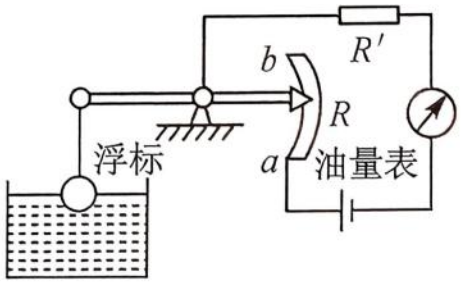
A.电路两端只要有电压就一定有电流

B.金属、人体、大地、石墨、玻璃都是导体

C.根据 LED 发光可以判断电流的方向，因为发光二极管具有单向导电性

D.原子整体不显电性是因为原子核所带负电荷与核外所有电子所带正电荷在数量上相等

13.如图是自动测量油箱油量的装置图，其中 R' 是定值电阻，R 是弧形变阻器，它的金属滑片是金属杠杆的一端。下列判断正确的是



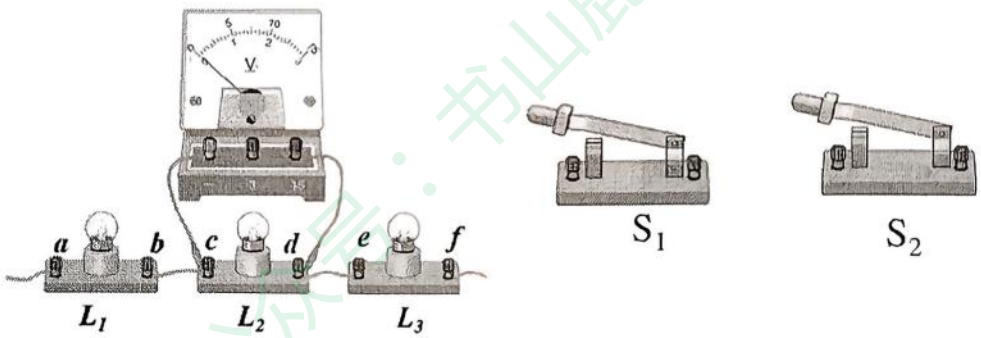
A.R 和 R' 是并联的

B.油量表是电压表改装而成的

C.油位越高，通过 R 的电流越大

D.油位越低，R 接入电路的电阻越小

14.如图所示三个小灯泡与电源（未画出）连接，组成串联电路；小江同学在不改变图中结构，并确保电学元件正确使用的前提下，加入若干导线和两只开关 S_1、S_2 将其改成并联电路，下列说法中正确的是



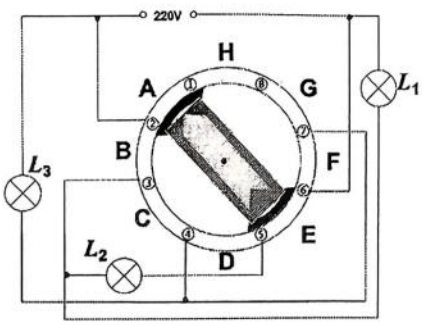
A.组成串联电路时 a 与电源正极相连，f 与电源负极相连

B.组成串联电路时 cd 之间的电子是从 d 向 c 定向移动

C.S_1 接在 ae 之间 S_2 接在 bf 之间，开关都闭合，取下 L_2，电压表无示数

D.S_1 接在 ae 之间 S_2 接在 bf 之间，开关都闭合，电压表在测 L_1 两端的电压

15.如图所示是某学校初中物理兴趣小组的学生设计的一个多功能照明装置的简化电路图，旋转开关内有一块绝缘圆盘，在圆盘边缘有 8 个金属触点，绕中心轴转动的绝缘旋钮两端各有一个金属片，转动旋钮可将相邻金属触点连通。下列说法正确的是



A.开关处在 E 挡位时，L_1、L_2、L_3 都发光

B.开关处在 F 挡位时，L_1 和 L_3 并联

C.开关处在 G 挡位时，L_1 和 L_2 串联

D.开关处在 D 挡位时，L_1、L_2、L_3 并联

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案

第Ⅱ卷(非选择题　共55分)

二、非选择题(本题包括11小题,共45分)

16.(3分)如图甲,“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。”人们闻到花香属于_____现象,该现象说明:一切物质的分子都在不停地做_____的运动。冰中的分子结构排列情况如图乙中的_____(填序号)所示。



甲

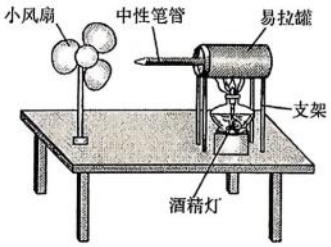


乙

17.(2分)在做如图所示的实验时,测得两个自重2 N的铅柱的接触面积为1.5 cm^2,当下方悬挂20 kg的重物时,铅柱仍然未被拉开。根据实验数据,悬挂的重物超过了_____N,就一定说明了铅柱能悬吊重物的主要原因不是大气压的作用,而是因为分子间存在_____。



18.(2分)如图是某中学物理兴趣小组的同学们制作的简易汽轮机模型如图所示。汽轮机模型工作过程中酒精燃烧的能量转化情况为:_____,该模型的工作物质是_____(填“水蒸气”或“酒精”)。

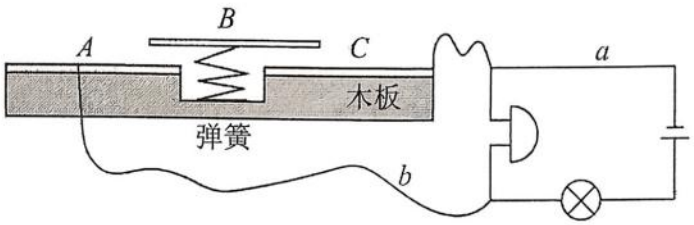


19.(4分)小江家自来水的温度是15 ℃,他洗澡时燃气热水器的温度设定为40 ℃,已知他洗澡用了0.02 m^3的热水,如果燃气热水器的效率是96%。

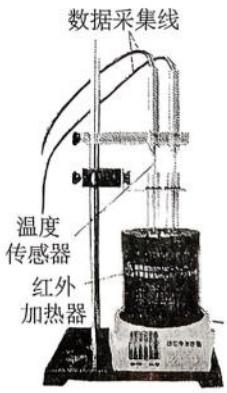
(1)水吸收的热量是_____J,这部分天然气完全燃烧释放的热量是_____J。需要的天然气体积是_____ m^3。(保留两位小数)

(2)若这些天然气完全燃烧释放热量的30%用来对2 kg初温为30 ℃的水加热,能使一标准大气压下的水温升高_____℃。

20.(4 分)如图是具有报警功能的文物展示台，该展台由木板、弹簧、金属片 A、B、C 和报警电路组成。金属片 B 和弹簧在电路中相当于_____(填“电源”“用电器”或“开关”)；当把文物压在 B 上，电路中电铃不发声报警，是因为电铃_____，当把压在 B 上的文物搬离时，金属片 B 在弹簧作用下与金属片 A、C 分开，电路中电铃发声报警，当铃响时，灯两端的电压变_____；为了更好地控制整个电路，方便更换展品，该电路需要增加一个开关，他应将开关加在导线_____(填“a”或“b”)上面。



21.(4 分)在探究“比较不同物质吸热能力”的实验中，用铁夹将温度传感器及分别盛有水和色拉油的两个试管固定在铁架台上，温度传感器的探头部分与试管内的水和色拉油接触良好，两支温度传感器通过数据采集线与计算机相连接。如图所示，所采集部分数据如下表所示。



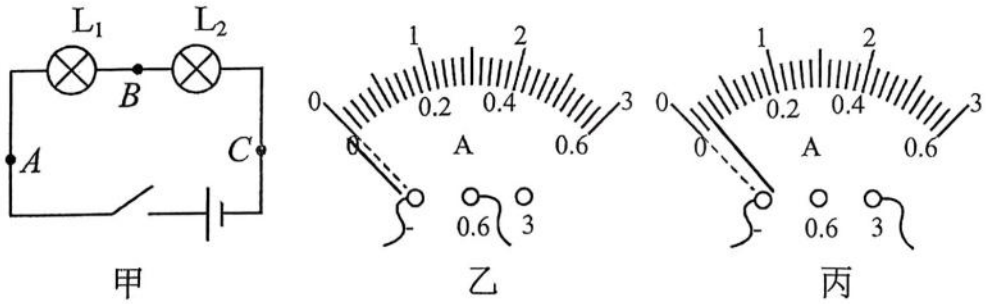
物质	质量/g	初始温度/℃	加热时间/min	末温/℃
水	200	20	6	45
色拉油	200	20	6	70

(1)实验中物质吸热的多少是通过_____来反映的，两种物质的吸热能力是通过_____来反映的。(均填“加热时间”或“升高的温度”)

(2)色拉油的比热容是_____J/(kg·℃)。

(3)通过数据分析可以得出的结论是：不同物质，在质量相等、_____时，吸收的热量不同。

22.(8 分)小江和小汉一起“探究串、并联电路电流规律”。



甲　　乙　　丙

(1)连接电路时，开关应_____。

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案

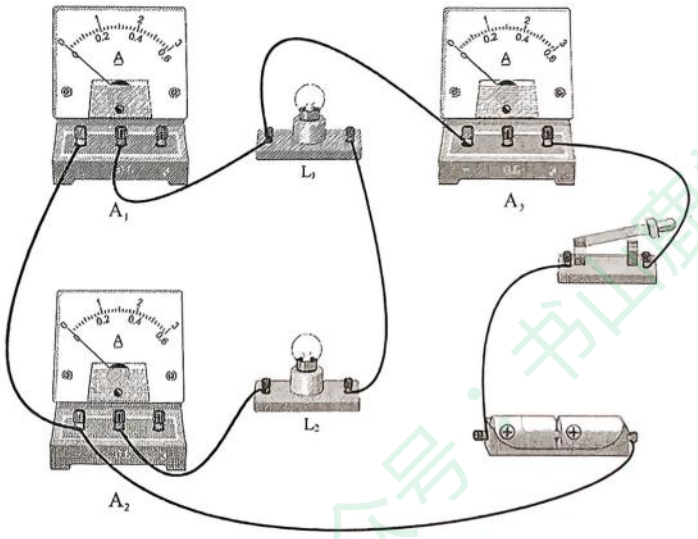
(2)小江、小汉两位同学进行分组实验，小江同学在闭合开关前，发现电流表如图乙所示，则小江的问题是_____；小汉同学在闭合开关时，发现电流表如图丙所示，则小汉接下来的具体操作应该是_____；

(3)小汉某一次实验发现两个串联的小灯泡中，L_1发光、L_2不发光，原因可能是_____(填字母)；

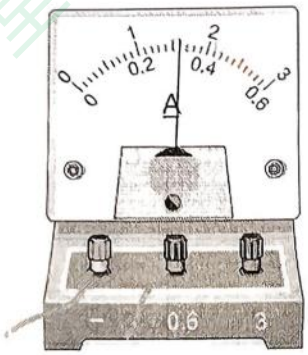
A.L_2短路　　B.L_2的灯丝断了

C.通过L_1、L_2的电流不相等　　D.L_2没有坏，只是两个小灯泡的规格差异太大

(4)小江又继续做“探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系”的实验，连接了如图丁所示的电路，这个电路中有一根导线接错了，请在这根导线上画“×”，然后画出正确的连接导线。



丁



戊

(5)改正电路完成实验并记录的实验数据如下页表所示。第二次换用不同规格的小灯泡，实验中A_2的大小如图戊所示，请你帮小汉完成表格数据的填写。

实验序号	A_1的示数/A	A_2的示数/A	A_3的示数/A
1	0.14	0.20	0.34
2	0.24		0.54

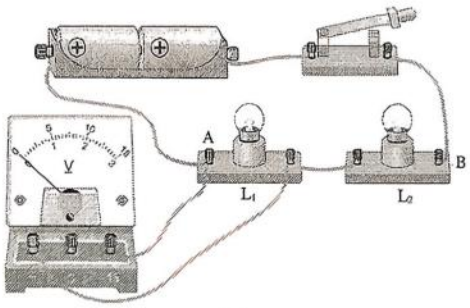
(6)小江测量中，若L_1发生断路，则通过L_2的电流将_____(填“增大”“减小”或“不变”)。

23.(6分)在“探究串联电路中用电器两端电压与电源两端电压的关系”的实验过程中

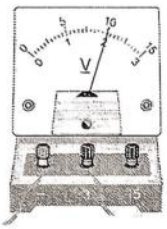
(1)小江连接了测量小灯泡L_1两端的电压的电路如图甲所示。闭合开关，两灯都发光，电压表示数如图乙所示，则L_1两端电压是_____。

(2)小江完成了L_1两端电压的测量后，还需要测量小灯泡L_2两端的电压。为节约时间，他准备

把甲图中电压表接在 A 接线柱的导线改接到 B 接线柱，让电压表跟 L_2 并联。这种做法_____(填“可行”或“不可行”)，理由是：_____。



甲

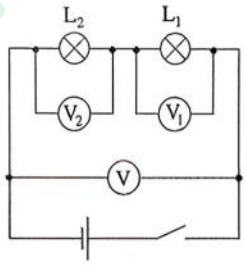


乙

(3)小江将电压表正确的连在了 L_2 两端进行电压的测量，闭合开关后，发现两灯泡不亮，电压表的示数为零，若只有灯泡 L_1 或 L_2 中的一处发生故障，则故障是_____。

(4)小汉实验记录如下表。你发现了他的问题是选择了规格_____(填“相同”或“不相同”)的小灯泡完成的实验。

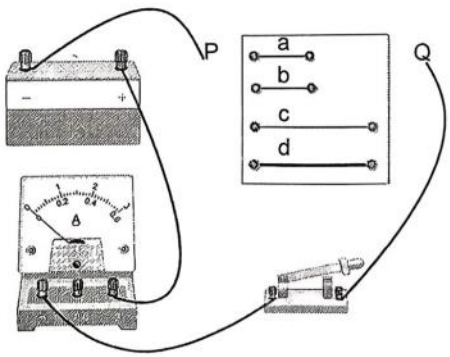
实验次数	$U_{1.1}$/V	$U_{1.2}$/V	$U_{电源}$/V
1	0.7	0.7	1.4
2	1.4	1.4	2.9
3	2.1	2.1	4.3



丙

(5)得出正确结论后学以致用，在丙图所示的电路中，闭合开关后电压表 V_1 的示数为 2.5V，V_2 的示数为 3.8V，则 V 的示数应为_____ V。

24.(5)在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，小江作出了如下猜想：导体的电阻可能与①导体的长度有关；②导体的横截面积有关；③导体的材料有关；④导体的温度。实验室提供了 4 根电阻丝，其规格、材料如表所示。



编号	材料	长度/m	横截面积/mm^2
a	镍铬合金	0.5	0.5
b	锰铜合金	0.5	0.5
c	镍铬合金	1.0	0.5
d	镍铬合金	1.0	1.0

(1)选择编号 a、c 两根电阻丝分别接入电路 P、Q 两点间进行实验，可以验证上述猜想_____，如果 a 接入电路电流表示数大于 c 接入电路电流表示数，可以得出结论为_____；

扫码关注公众号
回复【期中】
领取更多真题及答案

(2)为了验证上述猜想②,应该选用编号_____两根电阻丝分别接入电路进行实验;



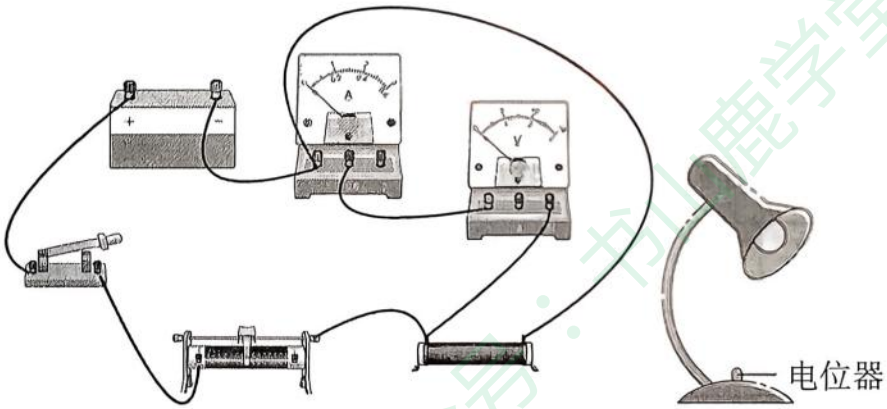
(3)分别将 a、b 两电阻丝接入电路 P、Q 两点间,电流表示数不相同,由此初步得到的结论是:导体电阻跟_____有关;

(4)为了验证上述猜想④,将灯丝接入电路,闭合开关后小灯泡发光。给灯丝加热,小灯泡立刻变暗,说明温度越高灯丝电阻_____。

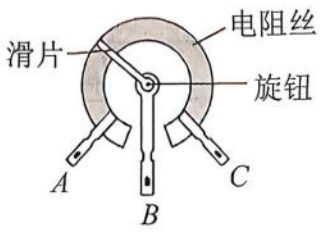
25.(7 分)某同学利用如图甲所示的电路完成"用滑动变阻器控制定值电阻两端的电压",实验中电源电压保持不变,滑动变阻器的规格为"30 Ω 1.0 A"

(1)滑动变阻器的规格中"30 Ω"表示的含义是_____,"1.0 A"表示的含义是_____

(2)该同学接错了一根导线,请你在这根导线上打"×",并补画出正确的那根导线。



甲



乙

(3)正确改接电路后,将滑动变阻器的滑片移到最_____(填"左"或"右")处,闭合开关,将滑片向左移动的时候,电流表的示数_____。

(4)用可调亮度台灯内电位器的结构图,A、B、C 为电位器的三个接线柱,转动滑片可调节灯泡亮度。要想顺时针转动滑片让灯变亮应该选择_____接线柱接入电路。

26.(10 分)如图所示是我国自行设计研制的 AG600"鲲龙"水陆两栖飞机,理想情况下满载匀速飞行,最大航程 4000 km。飞机使用四台相同的发动机,每台发动机的输出功率可达 3120 kW,效率 60%。



(1)一台发动机 1 h 做的有用功是多少 J。

(2)飞机飞行 1 h 消耗航空燃油多少 kg(保留一位小数)。

(3)如果通过换装更先进的发动机,提高热效率到 66%,载油量和阻力不变的情况下,满载匀速飞行,最大理想航程可以提高到多少 km?

公众号:书山题学堂